MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

REȚELE ELECTRICE ȘI ILUMINAT URBAN

PROIECT

Student: Harapciuc Bernard-Alexandru
Cadru didactic îndrumător: conf. dr. ing. Dorin Beu
Secția IUDR
Grupa 3631
Semigrupa A

Cluj Napoca, 2024

CAIET DE SARCINI

“Modernizarea infrastructurii de iluminat public în Municipiul Cluj-Napoca, strada Observatorului”

CAPITOLUL I – DATE GENERALE

Denumire obiectiv: Modernizarea infrastructurii de iluminat public în Municipiul Cluj-Napoca, strada Observatorului

Autoritate contractantă: Primăria Municipiului Cluj-Napoca

COD CPV al lucrărilor:

- **45316110-9** – Instalare de echipament de iluminare stradală
- **45310000-3** – Lucrări de instalații electrice (Rev.2)

Prezentul **caiet de sarcini** face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic oferta tehnică și financiară. Cerințele prezentate în caietul de sarcini sunt obligatorii. **Orice referire la mărci, denumiri, branduri se va interpreta cu mențiunea "sau echivalent".**

CAPITOLUL II – OBIECTUL CONTRACTULUI

Principalele lucrări ce vor fi executate în cadrul contractului sunt:

- Preluarea amplasamentului
- **Încheierea convenției de lucru** cu distribuitorul de energie electrică, pentru intervenția în rețelele electrice existente
- Demontarea aparatelor de iluminat vechi și a consolelor existente
- Demontarea cablurilor de alimentare vechi
- Demontarea clemelor de legătură vechi
- Demontarea stâlpilor vechi
- Montarea stâlpilor cu codul de culoare **RAL9004**
- **Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic și luminotehnic (minim 140lm/W), cod culoare RAL9004, carcasă realizată din aluminiu, cu driver DALI, culoare temperatură minimă 4000K, temperatură exterioară suportată între -30 până la +50 ºC având gradul**

de protecție de minim IP66 atât componenta optică cât și unitatea de alimentare, rezistența la impact IK09, protecție la supratensiune, însoțit de certificarea ENEC

- Montarea de console de susținere a aparatelor de iluminat cu LED
- Montarea de coliere de prindere pe stâlpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de montaj de inox și agrafe de strângere
- Realizarea legăturii electrice în rețeaua existentă de joasă tensiune iluminat public utilizând cleme de derivație tip **CDD 15/45 IL**
- Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere pentru întregul obiectiv.
- **Verificări și măsurători electrice, mecanice și luminotehnice** pentru corespondența cu datele din proiectul de execuție
- Punerea în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor noi montate

CAPITOLUL III – CERINȚE MINIMALE

Ofertanții vor asigura alocarea resurselor umane calificate și suficiente numeric pentru îndeplinirea contractului în termenul asumat pentru realizarea activităților în cadrul contractului.

Autoritatea contractantă anticipează că sunt necesare următoarele domenii de expertiză și specializări:

1) Manager de proiect
2) Electrician autorizat ANRE pentru execuția lucrărilor de instalații electrice
3) **Specialist în iluminat**, autorizat, de preferat absolvent în domeniul Ingineriei Civile, specializare Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională
4) Responsabil cu execuția autorizat ISC, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995

Pentru demonstrarea modalității de acces se vor prezenta **diplome/certificate/legitimații** care să ateste calificarea, cât și declarații de disponibilitate, extrase Revisal sau extrase din contractele de muncă/prestările de servicii.

Ofertanții vor asigura alocarea utilajelor necesare implementării obiectivului. Se va prezenta modalitatea de acces la următoarele echipamente și utilaje:

1) Platformă ridicătoare cu braț PRB
2) Luxmetru
3) Luminanțmetru

Totodată, în vederea participării la licitație, ofertanții trebuie să prezinte un **raport luminotehnic într-un program DIALux sau echivalent și CERTIFICAREA ENEC a Aparatului de Iluminat.**

În vederea executării lucrărilor, ofertanții trebuie să fie atestați **ANRE minim C2A, conform Ordinului ANRE nr. 45/2016**

CERINȚE MINIMALE PRIVIND ECHIPAMENTELE

Cerințele tehnice exprimate în cadrul prezentului capitol reprezintă cerințe minime referitoare la caracteristicile/capabilitățile funcționale ale soluțiilor/echipamentelor ofertate de către participanții la procedura de achiziție publică.

Echipamentele vor respecta caracteristicile minime solicitate prin **proiectul tehnic**. Documentația solicitată pentru atestarea conformității echipamentelor cu cerințele minimale va fi anexată propunerii tehnice în copie conformă cu originalul. Pentru fiecare tip de echipament, ofertanții **au obligația de a descrie echipamentele** care urmează a fi furnizate și cum îndeplinesc acestea toate cerințele din prezentul caiet de sarcini.

În oferta depusă, fiecare ofertant are obligația ca pe lângă cerințele și descrierile solicitate să prezinte **fișe de catalog ale echipamentelor**. De asemenea, pentru aparatele de iluminat se vor depune licențele de utilizare a mărcii de conformitate, emise de organisme acreditate. **(certificare ENEC)**

La finalul implementării proiectului, executantul se obligă să întocmească un raport de **audit luminotehnic**, pentru demonstrarea îndeplinirii parametrilor proiectați.

CAPITOLUL IV – MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII TEHNICE

Ofertanții vor prezenta un **memoriu** prin care vor demonstra înțelegerea prevederilor documentației de atribuire, a soluției tehnice ce urmează a fi adoptată și a nivelurilor de calitate minim solicitate de autoritatea contractantă.

Se va prezenta modul de alocare a resurselor umane, astfel încât să fie acoperite toate sarcinile solicitate, **cu respectarea obligatorie a intervalului de timp propus.**

Se va prezenta obligatoriu **organigrama proiectului** și alocarea responsabilităților personalului de specialitate și lista tehnologiilor de execuție împreună cu procedurile tehnice de execuție pentru fiecare activitate.

Ofertanții vor face dovada accesului la mijloacele tehnice minime pentru execuția lucrării. Se vor include aici informații despre infrastructura de **tip software, hardware, utilaje** care se utilizează pe parcursul proiectului.

Ofertanții vor prezenta planul de management și **control al calității** pe durata de execuție a lucrărilor.

Ofertanții vor prezenta evaluarea riscurilor care să identifice măsurile care trebuie luate pentru **securitatea și sănătatea muncitorilor** pe perioada execuției lucrărilor ce fac obiectul ofertei.

Ofertanții vor prezenta planul cu măsurile privind **protecția mediului** care va cuprinde: măsurile adoptate pentru controlul zgomotului/vibrațiilor, măsurile **pentru reducerea prafului**, **managementul deșeurilor**, măsurile adoptate în cazul producerii unor avarii.

Ofertanții vor prezenta planul de garanție, conținând declarația privind termenul de garanție (**minim 60 de luni**), precizarea modalităților de asigurare a garanției, termenul de mobilizare și remediere a eventualelor defecte/avarii provocate.

Ofertanții vor prezenta planul de management al traficului pe durata de execuție a lucrărilor.

Se va prezenta **declarația de garanție a producătorului**, pentru demonstrarea criteriului de evaluare.

Ofertanții au obligația corelării riguroase între datele și informațiile cuprinse în oferta tehnică și datele și valorile din oferta financiară.

CAPITOLUL V – MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII FINANCIARE

Oferta are caracter ferm și **obligatoriu**, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate. Ofertele financiare care depășesc valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului **vor fi respinse ca fiind inacceptabile.**

Propunerea financiară va conține următoarele documente:

1) Formular de ofertă
2) Liste de cantități
3) Extrasele de resurse materiale, consumuri cu manopera, utilaje și transporturi fără prețuri
4) Graficul fizic și valoric de execuție a lucrărilor

CAPITOLUL VI – CRITERII DE EVALUARE

- Cel mai scăzut preț
- Respectarea termenului propus
- Îndeplinirea cerințelor minime menționate
- Aparatele de iluminat furnizate să aibă certificare ENEC

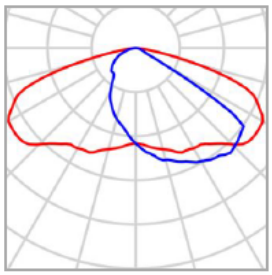
Strada Observatorului

Şosea 1 (M4)

DIALux

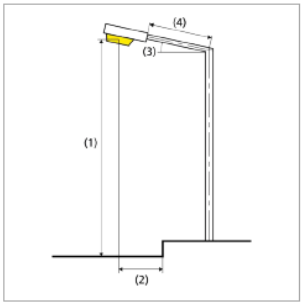
PLANNING DATA





Producător	Thorn Lighting	**P**	126.0 W
Nr.articol	96266458	**$\Phi_{Lampă}$**	18771 lm
Nume articol	R2L2 M 60L70 740 WR CL1 GY [STD]	**$\Phi_{Corp de iluminat}$**	18771 lm
Dotare	1x LED 126 W	**η**	100.00 %

R2L2 M 60L70 740 WR CL1 GY [STD] (Pe ambele părţi Pe partea opusă)



Distanţă stâlp	40.000 m
(1) Înălţimea punctului de lumină	10.000 m
(2) Ieşirea în consolă a punctului de lumină	0.000 m
(3) Înclinare consolă	0.0°
(4) Lungime consolă	0.000 m
Număr anual de ore de funcţionare	4000 h: 100.0 %, 126.0 W
Putere / traseu	6300.0 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Intensităţi luminoase max. Orice direcţie ce formează unghiul dat cu verticala în jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.	≥ 70°: 487 cd/klm ≥ 80°: 90.8 cd/klm ≥ 90°: 0.00 cd/klm
Clasă intensitate luminoasă Valorile intensităţii luminoase în [cd/klm] pentru calculul clasei intensităţii luminoase se referă la fluxul luminos al corpului de iluminat, conform EN 13201:2015.	G*4
Clasă index ornamente	D.6
MF	0.80

Strada Observatorului

Şosea 1 (M4)

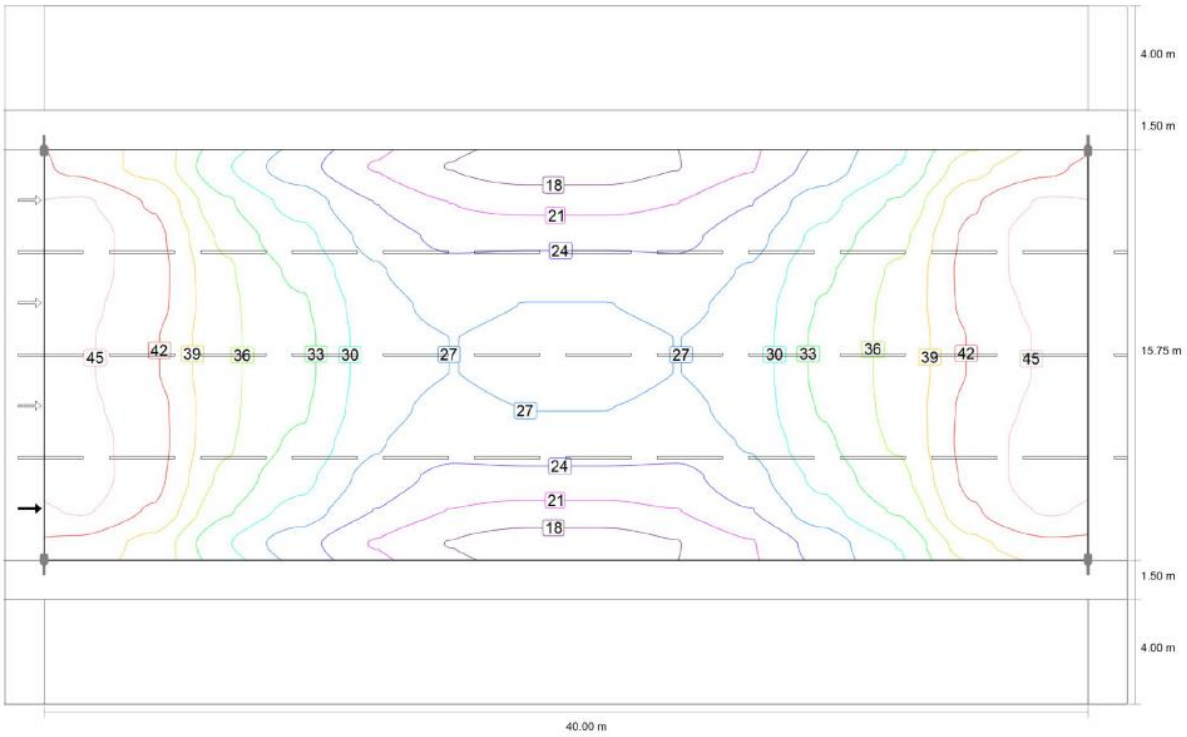
DIALux

PHOTOMETRIC RESULTS

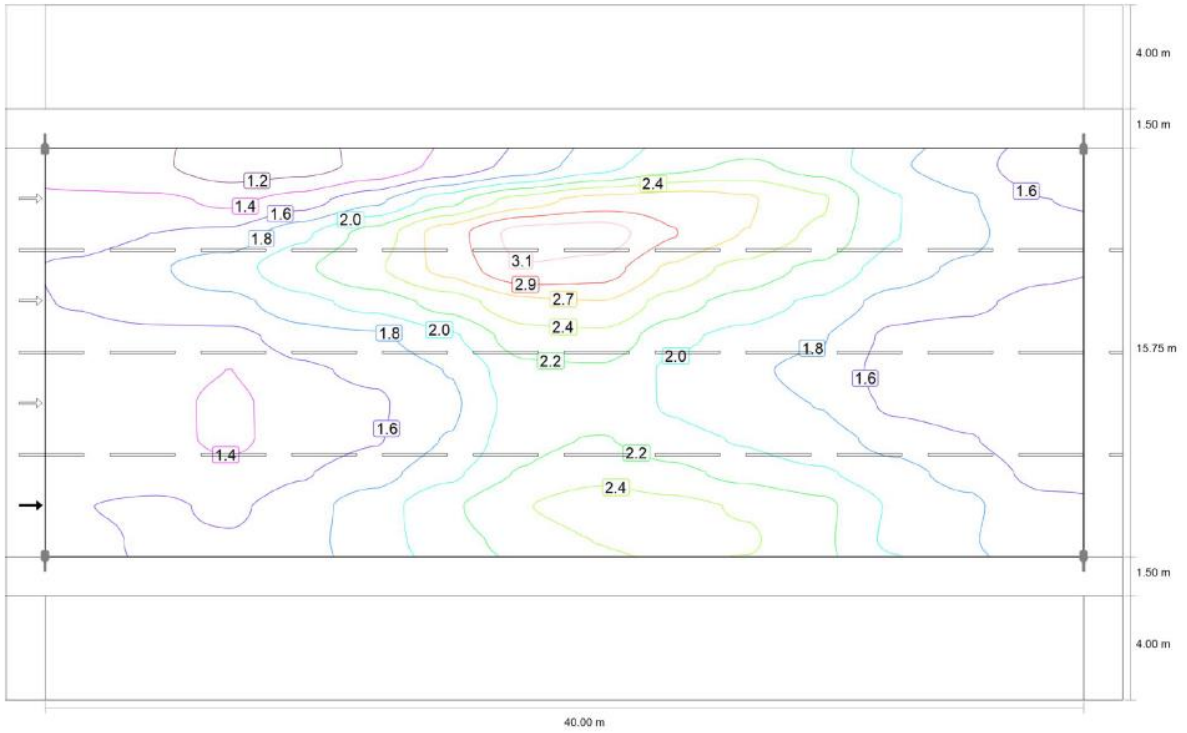
	Mărime	Calculat	Nominal	Conform
Şosea 1 (M4)	L_m	1.93 cd/m²	≥ 0.75 cd/m²	✓
	U_o	0.58	≥ 0.40	✓
	U_l	0.62	≥ 0.60	✓
	TI	9 %	≤ 15 %	✓
	R_{EI}	0.57	≥ 0.30	✓

	Mărime	Calculat	Nominal	Conform
Observator 1 Poziţie: -60.000 m, 7.469 m, 1.500 m	L_m	1.93 cd/m²	≥ 0.75 cd/m²	✓
	U_o	0.58	≥ 0.40	✓
	U_l	0.63	≥ 0.60	✓
	TI	8 %	≤ 15 %	✓
Observator 2 Poziţie: -60.000 m, 11.406 m, 1.500 m	L_m	1.95 cd/m²	≥ 0.75 cd/m²	✓
	U_o	0.65	≥ 0.40	✓
	U_l	0.62	≥ 0.60	✓
	TI	9 %	≤ 15 %	✓
Observator 3 Poziţie: -60.000 m, 15.344 m, 1.500 m	L_m	1.95 cd/m²	≥ 0.75 cd/m²	✓
	U_o	0.65	≥ 0.40	✓
	U_l	0.62	≥ 0.60	✓
	TI	9 %	≤ 15 %	✓

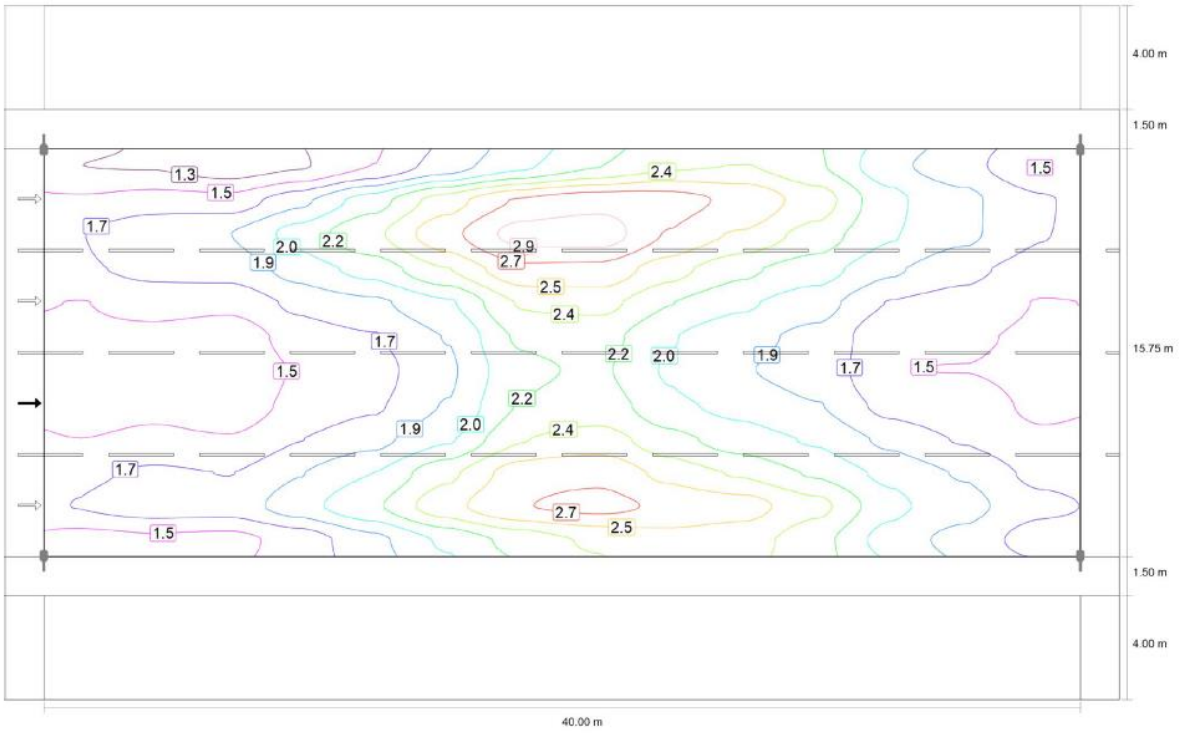
	Mărime	Calculat	Nominal	Conform
Observator 4 Poziţie: -60.000 m, 19.281 m, 1.500 m	L_m	1.93 cd/m²	≥ 0.75 cd/m²	✓
	U_o	0.58	≥ 0.40	✓
	U_l	0.63	≥ 0.60	✓
	TI	8 %	≤ 15 %	✓



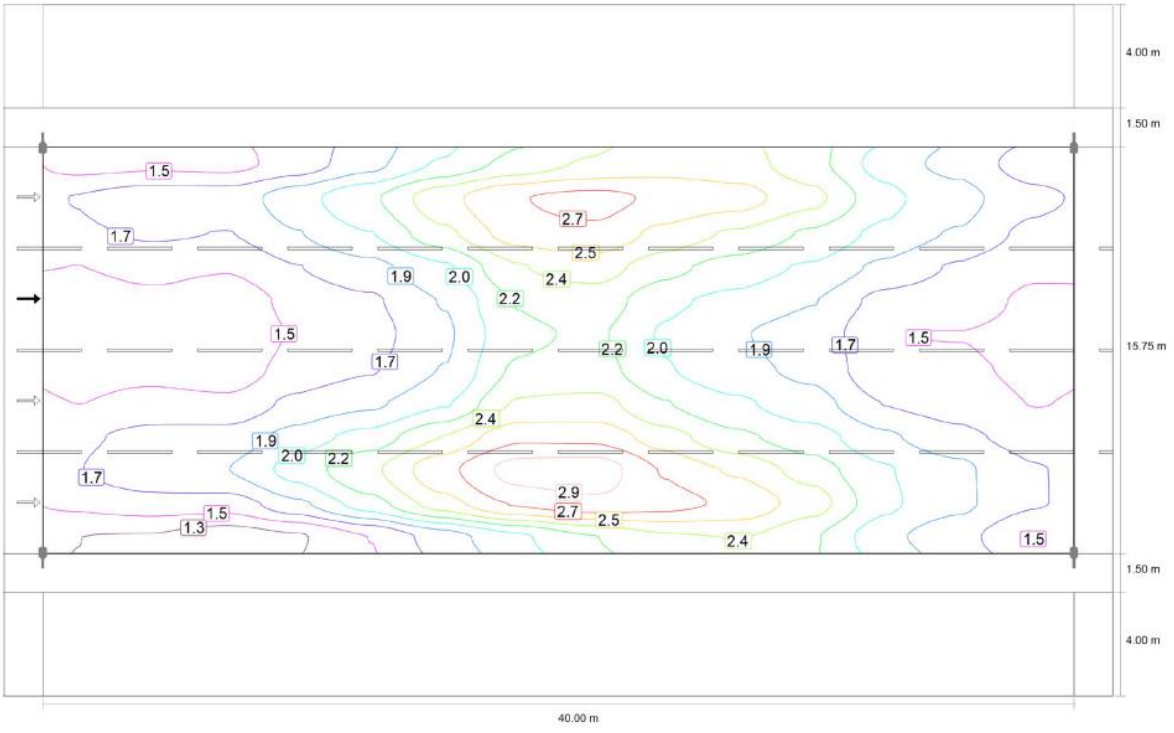
Valoarea de întreţinere, intensitatea de iluminare orizontală [lx] (Linii Isolux)



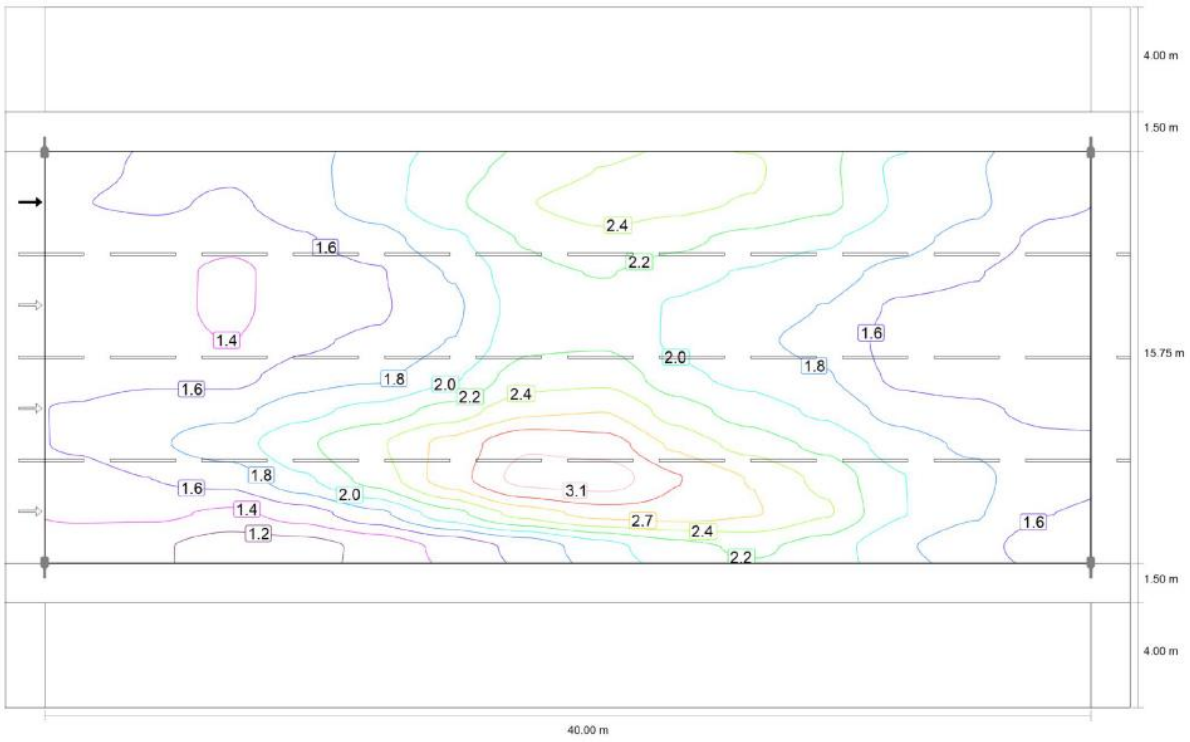
Observator 1: Valoarea de întreţinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m²] (Linii Isolux)



Observator 2: Valoarea de întreţinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m²] (Linii Isolux)



Observator 3: Valoarea de întreţinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m²] (Linii Isolux)



Observator 4: Valoarea de întreţinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m²] (Linii Isolux)

Soluția propusă pentru modernizarea iluminatului pe strada Observatorului din Cluj-Napoca, îndeplinește toate cerințele câmpului de evaluare **M4**, respectiv cerințele minime menționate în respectivul **caiet de sarcini.**